

Twierdzenie 18. *[Twierdzenie o różniczkowaniu całki po parametrze] Załóżmy, że funkcja $f(x, y)$ oraz jej pochodna cząstkowa $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ są ciągłe na $[a, b] \times [c, d]$. Wtedy funkcja*

$$g(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

jest różniczkowalna na $[a, b]$ oraz

$$g'(x) = \frac{d}{dx} \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) = \int_c^d \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy.$$

Twierdzenie 20. Dla funkcji ciągłej $f(x, y)$ na prostokącie $[a, b] \times [c, d]$ mamy

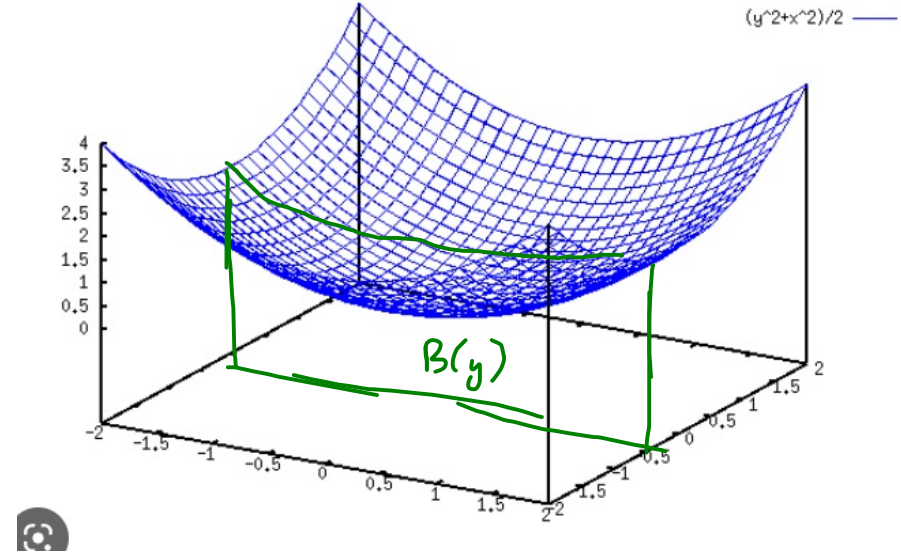
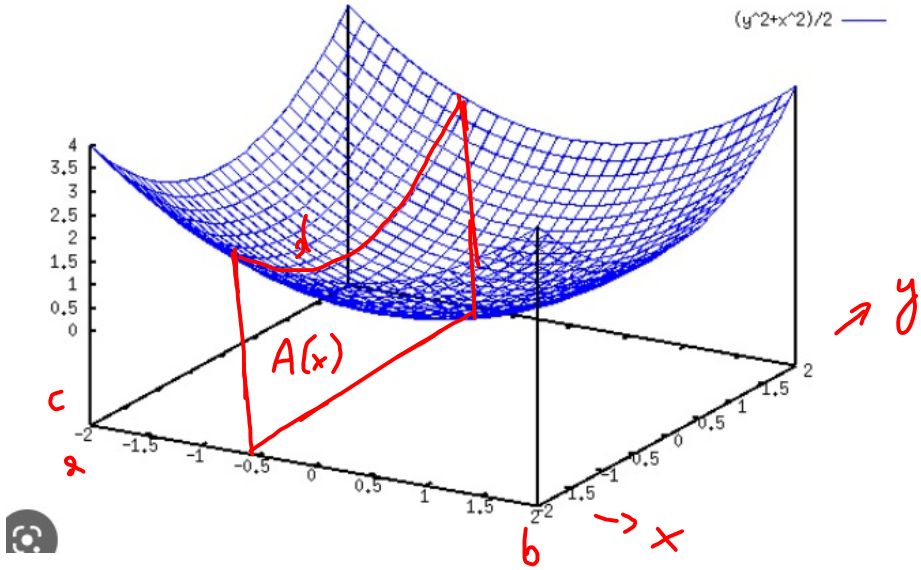
$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right).$$

Uwaga 21.

1. Funkcje w nawiasach są ciągłe, więc całkowalne.
2. Jest to inny przykład zamiany kolejności przejść granicznych. W dowodzie będzie miało znaczenie zarówno to, że funkcja jest ciągła, jak i to, że jest określona na prostokącie domkniętym.

Uwaga 22. Dla funkcji nieujemnej $f(x, y)$ obie strony równości z twierdzenia 20 można interpretować jako objętość pod wykresem funkcji f nad prostokątem $[a, b] \times [c, d]$.

$$\int_a^b A(x) dx = \int_c^d B(y) dy$$



Przykład 23.

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \ln \frac{b+1}{a+1}, \quad 0 < a < b.$$

$$f(x) = \frac{x^b - x^a}{\ln x} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \stackrel{H}{=} \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{bx^{b-1} - ax^{a-1}}{\frac{1}{x}} = b - a$$

f ma przedłużenie ciągłe na $[0, 1]$.

$$g(x, y) = x^y \quad \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (e^{y \ln x}) = \ln x \cdot x^y$$

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \int_0^1 \left(\int_a^b x^y dy \right) dx \stackrel{Fubini}{=} \int_a^b \left(\int_0^1 x^y dx \right) dy =$$

$$= \int_a^b \left(\frac{1}{y+1} x^{y+1} \Big|_{x=0}^{x=1} \right) dy = \int_a^b \frac{1}{y+1} dy = \ln(y+1) \Big|_a^b = \ln \frac{b+1}{a+1}$$

$$\left\{ \int_a^b x^y dy = \frac{1}{\ln x} \cdot x^y \Big|_{y=a}^{y=b} \right.$$

g rozciągany na $[0, 1] \times [a, b]$

jest ciągła

$$g(x, y) = x^y = e^{y \ln x}$$

Dla $x \in (0, 1]$ $y \in [a, b]$

ciągła $x=0$ $y \in [a, b]$

$$y \cdot \ln x \rightarrow -\infty$$

$$e^{y \cdot \ln x} \rightarrow 0$$

Przykład 24.

$$\frac{d}{dx} \int_0^1 \operatorname{arctg} \frac{x}{y} dy = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - \ln x, \quad x > 0.$$

$$f(x, y) = \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{y} \right) \quad x > 0, \quad y \in [0, 1] \quad x \in [a, b] \quad b > a > 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \quad f(x, 0) := \frac{\pi}{2} \quad f \text{ ciągła na } [a, b] \times [0, 1] = P$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{x^2}{y^2}} \cdot \frac{1}{y} = \frac{y}{x^2 + y^2} \quad \text{ciągła na } P$$

$$\begin{aligned} \text{z tw. 18:} \quad \frac{d}{dx} \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right) &= \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy = \int_0^1 \frac{y}{x^2 + y^2} dy = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{x^2 + 1}{x^2} \end{aligned}$$

Przykład 25.

$$\frac{d}{dx} \int_0^1 \ln(x^2 + y^2) dy = 2 \operatorname{arctg} \frac{1}{x}, \quad x > 0.$$

CAŁKA EULERA

Twierdzenie 26.

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

krok 1: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$

(kryt. porównanie)

krok 2: całka $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$ jest zbieżna, bo $e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}$; $\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx < \infty$

krok 3: (rachunek formalny)

$$I = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \quad I^2 = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy = \int_0^{\infty} e^{-x^2} \left(\int_0^{\infty} e^{-y^2} dy \right) dx =$$

$$= \left[\begin{matrix} y = x \cdot z \\ dy = x dz \end{matrix} \right] = \int_0^{\infty} e^{-x^2} \left(\int_0^{\infty} e^{-x^2 z^2} \cdot x dz \right) dx = \int_0^{\infty} \left(\int_0^{\infty} x e^{-x^2(1+z^2)} dz \right) dx \quad \text{!}$$

$$\stackrel{!}{=} \int_0^{\infty} \left(\int_0^{\infty} x e^{-x^2(1+z^2)} dx \right) dz = \int_0^{\infty} \frac{-1}{2(1+z^2)} e^{-x^2(1+z^2)} \Big|_{x=0}^{x=\infty} dz = \int_0^{\infty} \frac{1}{2(1+z^2)} dz = \frac{\pi}{4}$$

" $\frac{1}{2} \arctan z \Big|_0^{\infty}$ "

knock 4: dolatadnie

$$A_n = \int_{\frac{1}{n^2}}^{\frac{1}{n}} e^{-x^2} dx \cdot \int_{\frac{1}{n^3}}^{\frac{1}{n}} e^{-y^2} dy \xrightarrow{n} I^2$$

$$A_n = \int_{\frac{1}{n^2}}^{\frac{1}{n}} e^{-x^2} \left(\int_{\frac{1}{n^3}}^{\frac{1}{n}} e^{-y^2} dy \right) dx = \int_{\frac{1}{n^2}}^{\frac{1}{n}} e^{-x^2} \left(\int_{\frac{1}{n^3 x}}^{\frac{1}{n^3}} x e^{-y^2 \cdot x^2} dy \right) dx$$

$$\geq \int_{\frac{1}{n^2}}^{\frac{1}{n}} e^{-x^2} \left(\int_{\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n^3 x^2}} x e^{-y^2 x^2} dy \right) dx$$

$$\stackrel{\text{Tw. 2D}}{=} \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n^2}} \left(\int_{\frac{1}{n^3 x^2}}^{\frac{1}{n^3}} x e^{-x^2(y^2+1)} dx \right) dy$$

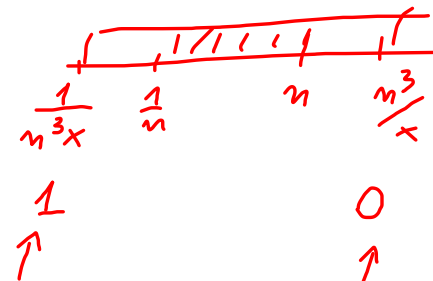
$$= \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n^2}} \frac{1}{2(y^2+1)} \left(e^{-\frac{y^2+1}{n^4}} - e^{-n^4(y^2+1)} \right) dy \geq \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n^2}} \frac{1}{2(y^2+1)} \left(e^{-\frac{y^2+1}{n^4}} - e^{-n^4(\frac{1}{n^2}+1)} \right) dy$$

$$\rightarrow \int_{\frac{1}{n}}^{\infty} \frac{1}{2(y^2+1)} dy = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{1}{n^2} \leq x \leq \frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{n^3 x} \leq \frac{1}{n}$$

$$\frac{n^3}{x} \geq n$$



$$A_n = \int_{\frac{1}{n^2}}^{n^2} e^{-x^2} \left(\int_{\frac{1}{n^3 x}}^{\frac{n^3}{x}} x e^{-(xy)^2} dy \right) dx \leq \int_{\frac{1}{n^2}}^{n^2} e^{-x^2} \left(\int_{\frac{1}{n^5}}^{n^5} x e^{-x^2 y^2} dy \right) dx$$

$$\frac{1}{n^2} \leq x \leq n^2$$

$$\frac{n^3}{x} \leq n^5$$

$$= \text{jak pomocí} = \int_{\frac{1}{n^5}}^{n^5} \frac{1}{2(1+y^2)} \cdot \left(\underbrace{e^{-\frac{n^2+1}{n^4}} - e^{-n^4(\frac{1}{n^2}+1)}}_{\rightarrow 1} \right) dy$$

$$\rightarrow \frac{\pi}{4}$$

Zetev 2 tw. 0 tnech isgach

$$A_n \rightarrow \frac{\pi}{4}, \text{ wisc } I^2 = \frac{\pi}{4}$$

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Uwaga 27. Funkcja e^{-x^2} odgrywa kluczową rolę w teorii prawdopodobieństwa. Tzw. gęstość rozkładu normalnego jest zadana przez

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right),$$

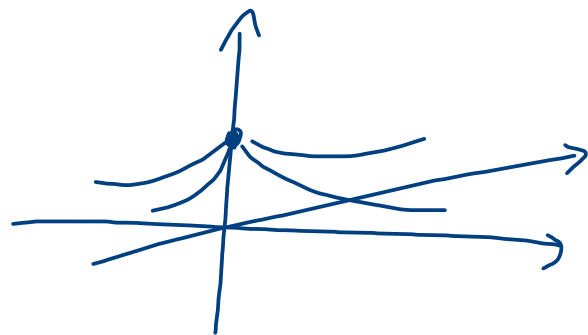
więc $\int_{\mathbb{R}} g(x) dx = 1$.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx &= 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \left[x \rightarrow \sqrt{2}x \right] = 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2} \cdot \sqrt{2} dx = \\ &= 1 \end{aligned}$$

Uwaga 28. Całkę Eulera można policzyć inaczej korzystając z:

$$\left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \right)^2 = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2-y^2} dy \right) dx.$$

Wtedy całka po prawej stronie jest objętością związaną z pewną bryłą obrotową.



CAŁKA DIRICHLETA

Lemat 29.

$$\int e^{-xy} \sin x \, dx = -\frac{e^{-xy}(\cos x + y \sin x)}{y^2 + 1} = f(x, y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{1}{y^2 + 1} e^{-xy} \left(-\sin x + \cancel{y \cos x} + (\cancel{\cos x} + y \sin x) \cdot (-y) \right) = \sin x e^{-xy}$$

Twierdzenie 30.

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

1° zbieżność: $\cdot \frac{1}{x} \searrow 0$ $\cdot \left| \int_0^a \sin x dx \right| < 2$ więc całka zb. z kryt. Dirichleta
($\frac{\sin x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$)

2° rachunek formalny:

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{\infty} \sin x \underbrace{\left(\int_0^{\infty} e^{-xy} dy \right)}_{\frac{1}{x} \int_0^{\infty} e^{-y} dy} dx \stackrel{?!}{=} \int_0^{\infty} \left(\int_0^{\infty} \sin x e^{-xy} dx \right) dy$$

$$= \int_0^{\infty} \left[-\frac{1}{y^2+1} e^{-xy} (\cos x + y \sin x) \right]_{0=x}^{\infty=x} dy = \int_0^{\infty} \left(0 + \frac{1}{y^2+1} \right) dy = \frac{\pi}{2}$$

3° radumet dölösung

$$I_n := \int_{1/n}^n \frac{\sin x}{x} dx \xrightarrow{n} 1 = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$$

$$I_n = \int_{1/n}^n \sin x \left(\int_0^\infty e^{-xy} dy \right) dx = \underbrace{\int_{1/n}^n \sin x \left(\int_0^{n^2} e^{-xy} dy \right) dx}_{W_n} + \underbrace{\int_{1/n}^n \sin x \left(\int_{n^2}^\infty e^{-xy} dy \right) dx}_{\tilde{B}_n}$$

$$|\tilde{B}_n| \leq \int_{1/n}^n 1 \left(\int_{n^2}^\infty e^{-xy} dy \right) dx \leq \int_{1/n}^n \underbrace{\int_{n^2}^\infty e^{-y/n} dy}_{\substack{\frac{1}{n} \leq x \leq n \\ n^2 \leq y}} dx \leq n \cdot \int_{n^2}^\infty e^{-y/n} dy = n \int_n^\infty e^{-y} \cdot n dy$$

$n^2 e^{-n} \rightarrow 0$

$$W_n \stackrel{\text{Tw. 20}}{=} \int_0^{n^2} \left(\int_{1/n}^n \sin x e^{-xy} dx \right) dy = \int_0^{n^2} \left[\frac{e^{-y/n} \left(\cos \frac{1}{n} + y \sin \frac{1}{n} \right) - e^{-ny} \left(\cos n + y \sin n \right)}{y^2 + 1} \right] dy$$

$$= \cos \frac{1}{n} \int_0^{n^2} e^{-y/n} \cdot \frac{1}{y^2 + 1} dy + \sin \frac{1}{n} \cdot \int_0^{n^2} \frac{y e^{-y/n}}{y^2 + 1} dy - \cos n \cdot \int_0^{n^2} \frac{e^{-ny}}{y^2 + 1} dy - \sin n \cdot \int_0^{n^2} \frac{y e^{-ny}}{y^2 + 1} dy$$

$$= A_n + B_n + C_n + D_n$$

$$|C| \leq \int_0^n e^{-ny} dy = \int_0^n e^{-y} \frac{dy}{n} \leq \frac{1}{n} \cdot \int_0^\infty e^{-y} dy = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

$$|D| \leq \frac{1}{n} \text{ (take same, because } |\frac{y}{y^2+1}| \leq 1)$$

$$|B| = \underbrace{\sin \frac{1}{n}}_{\leq \frac{1}{n}} \cdot \int_0^{n^2} \frac{y \cdot \underbrace{e^{-y/n}}_{\leq 1}}{y^2+1} dy \leq \frac{1}{n} \int_0^{n^2} \frac{y}{y^2+1} dy = \frac{1}{n} \left[\frac{1}{2} \ln(y^2+1) \right]_0^{n^2} = \frac{\ln(n^2+1)}{2n} \rightarrow 0$$

$$A_n = \cos \frac{1}{n} \cdot \underbrace{\int_0^{n^2} \frac{e^{-y/n}}{y^2+1} dy}_{A'_n}$$

$$A'_n = \int_0^{n^2} e^{-y/n} \frac{1}{y^2+1} dy \leq \int_0^{n^2} \frac{1}{y^2+1} dy \leq \int_0^\infty \frac{1}{y^2+1} dy = \frac{\pi}{2}$$

$y < \sqrt{n}, \quad \frac{y}{n} < \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad e^{-\frac{y}{n}} \leq e^{-\frac{1}{\sqrt{n}}} \leq 1$

$$A'_n = \int_0^{n^2} e^{-y/n} \frac{1}{y^2+1} dy \geq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-y/n} \frac{1}{y^2+1} dy \geq e^{-\frac{1}{\sqrt{n}}} \cdot \int_0^{\sqrt{n}} \frac{1}{y^2+1} dy \rightarrow 1 \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Zuletzt } I_n \rightarrow \frac{\pi}{2}.$$